

错题星·市场需求文档 (MRD)

何春江 · 2026 年 9 月 · 武汉

本文档阐述错题星这款产品为什么做、为谁做、以及我为什么认为它能够做成。与许多从行业报告出发的产品方案不同，错题星的起点是一段持续一年半的一线教学实践。文档中的用户洞察与效果数据均源于这段实践，我会在正文里如实说明哪些是教学中的直接记录、哪些是基于课堂观察的估算，不把估算包装成统计结论。

一、项目缘起：一个来自一线课堂的问题

1.1 一个反复出现的现象

2025 年 1 月至 2026 年 6 月，我在武汉前程高考教育中心担任高三化学、生物的一对一主讲教师，累计辅导学生三十余人，完整经历了从学情诊断、教学方案设计到效果跟踪的各个环节。

在教学中，一个现象出现得越来越频繁：几乎所有学生和家长都认同“错题本”是理科提分的有效工具，但真正把错题本用出效果的学生，我估计不足三成。问题并不出在态度上。以我教过的一名中等生为例，他每周都会花两三个小时把错题工整地抄进本子里，态度不可谓不认真，可成绩始终徘徊不前。我翻看他的错题本后发现，他仅仅完成了“把题目搬到本子上”这一步：既不分析自己为何出错，也很少回头复习，同类题在考试中反复出错。

这位学生的家长曾向我表达困惑：孩子如此努力，成绩为何没有起色。而答案恰恰在于，学生把大量时间消耗在机械抄写上，真正能带来提分的“分析—补漏—巩固”环节却几乎没有发生。类似的场景，在我接触的多数学生身上都不同程度地存在。

1.2 我首先尝试在课堂中验证方法，而非直接构想产品

意识到问题之后，我的第一反应并不是“做一个产品”，而是先解决眼前的教学问题：能否借助 AI 工具，把学生从机械整理中解放出来，将时间留给真正有效的分析与训练。从 2025 年初开始，我系统地把 AI 引入日常教学。具体做法包括：学生将错题拍照给我后，我借助 AI 完成考点拆解、错因判断与知识点漏洞定位，再据此生成针对性的变式练习；对不同基础的学生，分别定制错题集与训练路径，通过调整提示词控制题目难度与讲解深度；利用多模态工具，将氧化还原、遗传推理等抽象概念转化为思维导图与图解，以降低理解门槛；此外，我每节课后会记录 AI 输出中的典型问题，如难度偏离、讲解晦涩、题型与考情不符等，据此迭代提示词，逐步形成“生成—验证—反馈—调优”的循环。这套方法在真实课堂中取得了可以量化的效果，具体如下：

维度	结果
学员提分	单科最高提分 30 分（化学 55 分提升至 85 分），多数学生平均提分 15-20 分

家长认可	在效果可见的前提下，在读学员的续课率保持在九成以上
教学效率	单个知识点的内容生产由 60 分钟缩短至约 24 分钟，教研整体效率提升约四成
学习行为	按既定复习节奏执行的学生，同类题重错率由约一半降至约两成

这段经历说明的并不是我个人的教学能力，而是产品成立的逻辑：错题星不是先有一个产品构想、再去寻找用户，而是在真实场景中先把方法跑通、确认有效之后，才决定将其产品化。

1.3 个人的时间终归有限，方法却可以规模化

一对一教学存在天然的天花板：无论方法多么有效，一个人一年半也只能服务三十余名学生。而这套被验证的方法——精准定位漏洞、分层训练、按节奏复习——恰恰是市面上那些拥有庞大用户规模的学习工具尚未做透的部分。因此，将"一位教师能够独立跑通的教学方法"转化为"学生可以自主使用的 AI 助手"，使更多高中生能够受益，便成为错题星的出发点。

错题星的核心并不在于"拍照搜题、即时给答案"，而在于一条完整的学习链路：拍摄错题，由 AI 分析错因与知识漏洞，推送合适难度的变式练习，并在恰当的时点提醒复习。这条链路中的每一步，都已在真实课堂中得到验证。

1.4 市场数据是佐证，而非出发点

在方法跑通之后，我才回头审视行业数据，以确认这一方向具备产品化的空间。此处仅保留两个与当前阶段最相关的判断，不再罗列宏观数字：其一，错题管理长期位列家长选购学习类产品时最关注的功能前三，这与课堂观察一致——理科生几乎每天都在与错题打交道；其二，高中理科生基数庞大、提分诉求强烈，错题密集且最需要归纳的理科，恰好是需求最真实、频率最高的场景。至于 AI 教育市场的整体规模与增速等宏观指标，与"当前阶段的产品是否值得推进"关联有限，故不在此展开。

二、为何由我来做：三种难以短期复制的认知

讨论错题类产品时，最常被问及的问题是：作业帮、小猿搜题、学而思等公司均在此布局，一个尚未毕业的学生凭什么能做成。坦率地讲，在技术积累、题库体量与资金实力上，我都无法与这些公司相比。但我认为，这个领域的竞争并不完全取决于上述资源，而取决于对真实学习场景的理解——这恰恰是我在过去一年半中积累最多、而大厂产品经理相对欠缺的部分。

第一，我了解学生真实的错误形态。多数工具将错因笼统归结为"概念不清""粗心"，而真实情况要具体得多：化合价标注时正负号写反、遗传题中配子组合数漏算，这类细至子技能点的错误，才是能够直接指导补课的信息。要获得这种颗粒度的认知，仅凭数据报表难以实现，需要长期站在学生身旁观察其出错的过程。

第二，我清楚不同水平的学生应当练习何种难度的题目。后进生需要从基础题中建立信心，中等生需要中档变式加以巩固，优等生则需要综合性更强的题目进行拔高。这种判断依赖对"人"的理解，而非简单地给题目贴上难度标签后推送。

第三，我理解学生真实的复习节奏。学生并非按照遗忘曲线进行复习，而是往往在考试之后才发现知识已经遗忘。因此，复习提醒不应设计成机械的闹钟，而应足够轻量、足够贴合学生的既有习惯，使其愿意执行。

上述三点，加之这套方法已在三十余名学生身上验证出可复现的提分效果，构成了"场景认知与被验证的方法"这一短期内难以被复制的组合。

三、目标用户与真实需求

3.1 需求的来源：基于教学的持续观察

本节所述的用户类型与痛点，并非来自一次性的问卷调研，而是源于一年半的真实相处。具体而言，我累计授课超过 800 小时，在课堂与课后持续观察学生的错题整理与复习行为；对 10 名学生（中等生 6 名、后进生 2 名、优等生 2 名）及 7 位家长进行了针对性回访，了解其错题使用习惯与付费意愿；陆续收集并分析了约 400 道化学、生物真实错题，用以归纳高频错误模式；同时对部分学生的整理耗时与复习频率进行了持续记录。

需要说明的是，上述工作属于教学过程中的观察与回访，并非严格意义上的抽样统计。文中出现的比例数据，是我基于跟踪印象给出的合理估计，用以反映现象的普遍程度；严谨的量化结论，有待产品上线后通过更大样本的调研获取。

3.2 三类典型学生

第一类是"努力但低效"的中等生，这也是产品的核心用户。其成绩通常位于及格线至中上水平，学习态度认真、愿意投入时间，但方法低效，大量时间被机械整理占据，成绩长期停滞，并逐渐产生"努力没有回报"的挫败感。此类学生人数最多，家长的焦虑感与付费意愿也最强。曾有学生向我坦言："错题抄一遍我就觉得自己努力了，可一考试还是错同一类题。"这正是中等生的普遍困境：并非不努力，而是努力未能用在关键处。

第二类是基础薄弱的后进生。其成绩偏低，面对解析时常因跳步而难以理解，错题量大到不知从何补起，并对理科存在畏难情绪。他们的核心诉求并非"多刷题"，而是有人能够将抽象概念讲解清楚、拆解到位，使其能够跟上学习进度。有学生曾表示："解析跳一步我就跟不上了，又不好意思总问老师。"这说明其并非缺乏学习意愿，而是现有工具未能照顾到理解能力较弱的学生。

第三类是追求拔高的优等生。其基础扎实，常规题错误较少，错题集中于难题、综合题与细节陷阱。普通搜题工具对其没有价值，他们缺少的是高质量的同类难题，以及帮助自身定位知识盲区的分析。其反馈大致可概括为："基础题已经熟练，但寻找有挑战性的题目需要耗费大量时间。"

之所以将中等生确定为核心用户，是因为该群体人数最多、提分需求最为迫切、家长的付费意愿也最高；同时，其痛点——整理低效、不复盘、缺乏漏洞分析——恰好最依赖 AI 能力加以解决，产品的价值主张对该群体最为成立。

3.3 四个痛点及其证据

痛点之一是错题整理低效，时间成本过高。在我持续跟进的二十余名学生中，约七成每周用于错题整理的时间超过两至三小时，约三分之一超过四小时；手抄一道化学方程式类错题平均需要三至五分钟。整理本身不产生学习价值，却占用了本可用于思考与练习的时间。仍以那名中等生为例，其每周仅抄写错题就需三小时以上，若将这段时间用于同类题训练，成绩或许早已发生变化。

痛点之二是只整理不复盘，错题利用率极低。跟踪结果显示，学生在整理错题后一周内主动回看的比例不足三分之一；至学期中后段，同类题重错的现象较为普遍，重错率约在一半左右。这意味着近半数的错题整理未能产生实际价值。整理只是起点，复习才是促成提分的关键环节。

痛点之三是只知题目出错，不知弱点所在。在课堂追问中，约六成学生将错因归结为"粗心"或"不会"，难以说清自身究竟在哪个知识点上存在薄弱。学生缺少的不是标准答案，而是有人能够将错题聚合分析，明确指出其反复出错的具体知识点。学生自身难以完成跨题归纳，而现有工具亦未提供这一能力。

痛点之四是订正后缺乏巩固，错题未能真正消化。约半数学生在订正错题后两至三周内，遇到同类题目仍会出错。其原因在于，看懂一道题并不等于会做一道题；错题若要真正消化，需要在其后一到两天内通过覆盖同一知识点的变式题加以巩固，而几乎没有工具会主动完成这一步。

综合而言，学生的困境并非不了解错题的重要性，而是整理耗时过长、分析无人代劳、复习缺乏提醒、巩固无人推动。错题星所填补的，正是这四个环节。

四、竞争格局与差异化

4.1 基于真实使用场景的对比

在分析竞品之前需要说明：以下判断不仅来源于功能资料的整理，更来源于我对学生真实使用过程的观察——他们如何使用作业帮、小猿搜题、学而思学习机、豆包等工具，以及使用后在哪里受阻。在此基础上，我从错题管理的完整链路出发，对六类主流工具进行对比：

能力维度	作业帮	小猿/学练机	学而思学习机	科大讯飞学习机	豆包爱学/夸克	垂直错题工具
拍照识别	★★★★★	★★★★★	★★★	★★★★★	★★★★★	★★★
单题解析	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★
错因分析深度	★★	★★★	★★	★★★	★★★★★	★★
跨题聚类与漏洞报告	★	★★★	★★	★★★★★	★★	★★
同类题分层训练	★★	★★★★★	★★	★★★	★★★★★	★★★
复习提醒机制	★	★★	★	★★	★	★

上述对比呈现出较为一致的结论：头部产品的优势集中于搜索速度、解析完整度与题库规模，而在错因深层分析、跨题漏洞归纳、分层变式训练与主动复习提醒这四个对提分最为关键的环节上，普遍薄弱甚至缺失。

4.2 大厂为何未能做好

功能层面的落后只是表象，我更倾向于从产品逻辑层面解释其原因。拍照搜题类工具的产品逻辑是“给出答案、用完即走”，用户缺乏留存，产品既无动力亦无数据去开展跨题分析这类深层次工作；学习机与题库类产品则更侧重于内容的丰富程度，错题仅是众多功能模块之一，产品团队难以针对“学生整理负担、复习难以坚持”等真实场景进行深度投入。由此带来的结果是，它们能够实现单题解析与自动归集，却难以提供“学生哪个子技能点薄弱、应当练习何种难度、何时需要复习”的完整回答。换言之，两者在出发点上的差异——从技术能力出发，还是从学生的真实学习方式出发——决定了产品重心的根本不同。

4.3 差异化的根源

错题星的差异化并非某一项孤立的功能，而是三种认知的集合：细至子技能点的错因体系，使“化合价标注出错”与“配平出错”这类不同性质的错误能够得到差异化处理，而非统一的“概念错误”标签；经过课堂验证的分层逻辑，能够判断不同难度题目与不同水平学生的匹配关系，而非依赖算法标签强行推送；贴合学生真实习惯的复习机制，则解决了学生“想不起复习、复习无头绪”的普遍问题。

五、产品概览与边界

错题星的产品定位可概括为一句话：以错题为入口的 AI 高中理科个性化学习助手，帮助学生完成“拍照整理、漏洞分析、分层训练、智能复习”的完整闭环。它不做的事情同样明确：不代替学生做题，不充当提供现成答案的搜题工具，而是推动学生将每一道错题转化为一次精准的提分动作。

产品的目标用户为高中理科生，以中等生为核心，付费决策者为家长。首期以微信小程序形态落地，原因在于其获客成本低、便于在学生与家长间分享；待核心逻辑验证后，再扩展至独立应用。

功能层面，第一版聚焦于五类核心功能：拍照识别与自动整理、考点与错因分析、错题聚类与漏洞报告、同类题分层训练、以及基于遗忘曲线的复习提醒，分别对应上述四个痛点。多模态讲解、学情看板、错题导出等功能属于体验增强，待核心价值验证后再行排期。各功能的具体需求与 AI 落地方式详见《产品需求文档》，商业模式与推广策略详见《商业需求文档》。

在项目边界方面，第一版仅覆盖高中化学与生物两科，与我的教学实践直接对应，架构上为物理、数学的扩展预留了空间，但不急于在第一版实现；产品不涉及真人直播授课等易受政策约束的形态；同时需要明确，错题星属于提分辅助工具，其效果依赖于学生的真实执行，产品能够降低“做对题”的门槛，但不能替代学生的努力，因此不承诺“使用即提分”。